ADR-20 — Acessibilidade e responsividade

Architecture Decision Record · Projeto Steely · Escola de TI · UniCesumar

Status	☒ Proposto ☐ Aceito ☐ Rejeitado ☐ Substituído pelo ADR-___	**Data**	31/10/2026
Responsável	Pietro Pasqual Silva	**Sprint**	8–9 / 15–17
Participantes	Fabrício Notoya Thomas, Augusto Palma Guglielmi, Thiago Lopes Martins, Pietro Pasqual Silva, Rafael Tudela Rizental		
Vínculos	RNF-10 · ADR-17 · ADR-19 · ADR-22		

1. Contexto — obrigatória

Qual é o problema ou a necessidade? Por que decidir agora? Descreva a situação atual e as restrições (prazo, custo, equipe, stack, LGPD).

O RNF-10 exige que a interface se adapte de 360 px a 2560 px, obtenha nota ≥ 90 no Google Lighthouse e siga a WCAG 2.1 nível AA. Sem um padrão definido, cada tela trata layout e acessibilidade de um jeito, e os problemas só aparecem no fim.

O projeto também atende ONGs e escolas (Mural de Doações) e usuários em celulares simples. Restrições: prazo 23/11/2026, custo zero e nenhum especialista em acessibilidade na equipe.

2. Direcionadores da decisão — recomendada

Critérios que pesam na escolha: segurança e privacidade, custo (plano gratuito), esforço até 23/11, facilidade de demonstrar na defesa, manutenção.

- Cumprir o RNF-10 de forma verificável, com números.
- Acessibilidade embutida nos componentes, não corrigida tela a tela.
- Ferramentas gratuitas e automatizáveis no CI.
- Nota de Lighthouse fácil de mostrar na defesa.
- Não aumentar o bundle a ponto de derrubar a performance.

3. Opções consideradas — obrigatória

Liste no mínimo duas opções, cada uma com descrição, prós e contras.

Opção A — Mobile-first + Radix UI + testes automáticos

Descrição

CSS mobile-first com breakpoints fixos; componentes interativos sobre primitivas acessíveis (Radix UI); axe e Lighthouse CI a cada pull request.

Prós

- Foco, teclado e ARIA prontos em modal, menu e abas
- Visual livre, usando os tokens do ADR-19
- Regressões barradas no CI
- Bundle pequeno

Contras

- Exige estilizar os componentes
- Configuração inicial do CI

Opção B — Biblioteca completa (MUI)

Descrição

Usar MUI no web, que já traz componentes com ARIA e grid responsivo.

Prós

- Muitos componentes prontos
- Boa acessibilidade padrão

Contras

- Bundle maior, que pesa no Lighthouse
- Visual Material difícil de alinhar ao Figma
- Não serve ao mobile

Opção C — Auditoria manual no fim

Descrição

Desenvolver normalmente e rodar Lighthouse e correções antes da entrega.

Prós

- Nenhum esforço agora

Contras

- Retrabalho alto perto do prazo
- Risco real de não atingir ≥ 90
- Nada impede regressões

ADR-20 — Acessibilidade e responsividade

Continuação

4. Decisão

obrigatória

Opção escolhida: ☒ A ☐ B ☐ C. Justifique por que atende melhor aos direcionadores e por que as outras foram descartadas.

Layout mobile-first, componentes sobre Radix UI e verificação automática com axe e Lighthouse CI.

A opção A garante o RNF-10 desde o início e impede regressões. A opção B piora a performance e o alinhamento com o Figma. A opção C empurra o risco para a semana da entrega.

Item	Regra
Breakpoints	360 (base), 768, 1024, 1440 e 2560 px; conteúdo limitado a 1440 px e centralizado acima disso
Unidades	`rem` para texto e espaço; Flexbox/Grid; sem largura fixa em px
Contraste	Texto ≥ 4,5:1; texto grande e ícones ≥ 3:1 (garantido nos tokens do ADR-19)
Teclado	Toda ação alcançável por Tab; foco visível; link "pular para o conteúdo"
Semântica	HTML semântico, `lang="pt-BR"`, rótulo em todo campo, `alt` em toda imagem
Toque e movimento	Área mínima de 44 × 44 px; respeitar `prefers-reduced-motion`
Gráficos	Resumo em texto ou tabela alternativa (ADR-22)
SEO na SPA (Vite)	Título e meta description por rota e `robots.txt`, para manter SEO ≥ 90 sem SSR (ADR-18)
App Android	Radix UI e Lighthouse valem só para o web; no app, `accessibilityLabel` e `accessibilityRole` em todo elemento interativo e teste com TalkBack

5. Consequências

obrigatória

Positivas · Negativas ou riscos aceitos · O que muda no código, no banco, na arquitetura e nos diagramas.

Positivas

- RNF-10 vira critério automático de aceite no CI.
- Componentes acessíveis reaproveitados em todas as telas.
- Melhor uso em celulares simples, boa parte do público.

Negativas ou riscos aceitos

- Pull requests podem ser barrados por nota abaixo de 90, exigindo ajuste antes do merge.
- Testes automáticos pegam cerca de metade dos problemas; leitor de tela ainda exige teste manual nos fluxos principais.

O que muda

- Código: `@radix-ui/*` nos componentes interativos; `eslint-plugin-jsx-a11y`; testes com `axe-core`; `lighthouserc.json` com limite 0,9 nas quatro categorias.
- CI (ADR-17): Lighthouse CI + axe em todo PR, rodando sobre o preview da Cloudflare Pages, nas páginas home, busca, oferta, login e dashboard ESG; Playwright nos fluxos ponta a ponta do web; cobertura das telas ≥ 60%.
- Protótipos: telas do Figma desenhadas em 360, 768 e 1440 px.

6. Validação

recomendada

Como saber se a decisão deu certo? Teste, critério de aceite, métrica ou demonstração que comprova.

- Lighthouse ≥ 90 em Performance, Acessibilidade, Boas práticas e SEO nas 5 páginas principais (mobile e desktop).
- axe sem violações críticas ou sérias; sem rolagem horizontal em 360, 768, 1024, 1440 e 2560 px.
- Login, busca e publicação de oferta concluídos só com teclado e com leitor de tela (NVDA ou TalkBack).

7. Plano de implementação

recomendada

Tarefas necessárias, responsáveis e sprint prevista.

Tarefa	Responsável	Sprint
Definir breakpoints e container base no CSS	A definir	A definir
Criar componentes base sobre Radix UI (botão, modal, menu, abas, formulário)	A definir	A definir
Configurar jsx-a11y, axe e Lighthouse CI	A definir	A definir
Revisar telas existentes nos 5 breakpoints	A definir	A definir
Teste manual com teclado e leitor de tela	A definir	A definir

8. Referências

recomendada

Documentação, artigos, diagramas e outros ADRs.

- WCAG 2.1 — w3.org/TR/WCAG21
- Lighthouse CI — github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci
- Radix UI — radix-ui.com (Accessibility)
- axe-core — github.com/dequelabs/axe-core
- ADR-17 (estratégia de testes), ADR-19 (tokens e contraste), ADR-22 (gráficos acessíveis)

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Alteração
1.0	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Criação do ADR
1.1	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Alinhamento com as decisões do grupo (FastAPI, Supabase, pg_cron)
1.2	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Fechamento dos conflitos do alinhamento (Vite, snapshot OpenAPI, RFC 9457, RLS no FastAPI)
1.5	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Alinhamento com os ADR-13 a 17 (codes, camelCase, schema private, Idempotency-Key, tela do leilão)
1.6	01/11/2026	Revisão cruzada do grupo	Padronização do nome 'Fabrício' nos participantes, conforme a revisão cruzada.

ADENDO — ADR-20 · Acessibilidade e responsividade

Projeto Steely · Alinhamento final (propostas do Augusto aceitas). Itens do grupo aplicados a este documento.

Cronograma (item 18)

- Janela de entrega (item 18): Sprints 8–9 / 15–17, até 23/11/2026.
- O campo Sprint do cabeçalho passa a registrar essa janela.

Histórico: versão 1.7 — aplicação dos itens 12, 13, 18 e 19 do alinhamento final do grupo. Este adendo registra as decisões de negócio do grupo que afetam este ADR; o texto das seções 1 a 8 permanece como na versão anterior.